CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 06 · Funciones

Guía de estudio · DAM/DAW

fun, parámetros nombrados, defaults y expresiones.

1. Explicación

fun declara una función; sus parámetros tienen nombre y tipo y el retorno aparece después de dos puntos. Si el cuerpo es una sola expresión, se puede inferir el tipo. Los argumentos nombrados hacen visibles las intenciones y pueden usarse para omitir parámetros con valor predeterminado. Los valores por defecto reducen sobrecargas duplicadas, pero deben mantener un comportamiento predecible.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun saludar(nombre: String, saludo: String = "Hola"): String =
    saludo + ", " + nombre

fun main() {
    println(saludar("equipo"))
    println(saludar(nombre = "equipo", saludo = "Bienvenido"))
}
```

Resultado esperado

```
Hola, equipo
Bienvenido, equipo
```

3. Errores frecuentes

- Omitir el tipo de un parámetro cuando el compilador no puede inferirlo.
- Suponer que la función devuelve el último valor de un bloque con llaves sin return.
- Crear parámetros por defecto que cambian en cada llamada sin documentarlo.

4. Ejercicio

Escribe una función que calcule el precio con una tasa opcional de impuesto cuyo valor por defecto sea 0.21.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(100.0)	121.0
(0.0)	0.0
(100.0, 0.1)	110.0

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun conImpuesto(base: Double, tasa: Double = 0.21): Double =
    base * (1 + tasa)
```

Criterio de aceptación: Se acepta un resultado monetario estructurado si mantiene la política de redondeo indicada por el ejercicio.

Otras soluciones válidas

- Usar cuerpo de expresión para una función breve.
- Usar bloque con return cuando haya varias operaciones.

6. Fuentes oficiales

JetBrains / Kotlin — Functions